UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

Nama	Muhammad Ilham Fajri
NIM	2428240082
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	(20 Topik Agen Properti)
Basis data yang dipakai	MongoDB Server lokal
Tautan repositori GitHub	https://github.com/IlhamFajrii/uts-paw2-2428240082.git
Hash commit terakhir	(tujuh karakter pertama, dari `git log --oneline -1`)

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

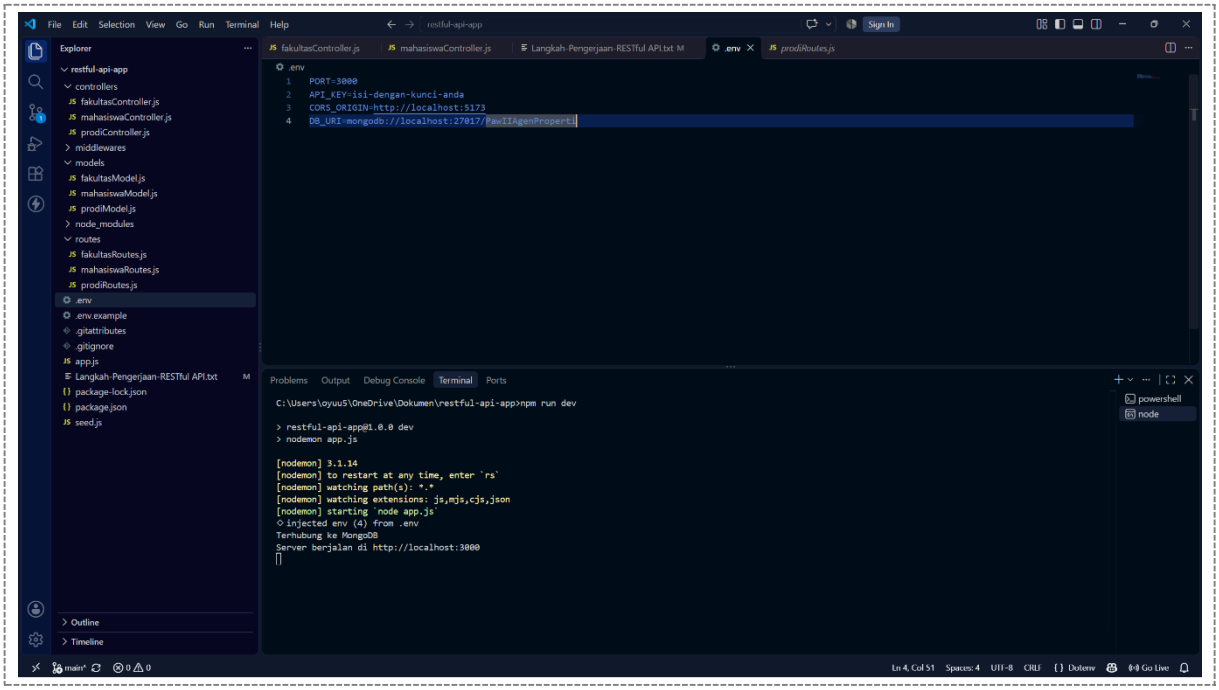
Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan endpoint	Properti, /properti
Model pendukung dan endpoint	Agen, /agen
[unik], [teks], [angka]	kodeProperti (unik), nama (teks), harga (angka)
[filter]	tipe
[embed] (embedding)	lokasi dengan sub-field alamat dan kota
[ref] (referencing)	agenId (merujuk ke Agen)
Ketentuan C3 (sorting)	GET /properti?sort=harga: mengurutkan berdasarkan harga (field angka)

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

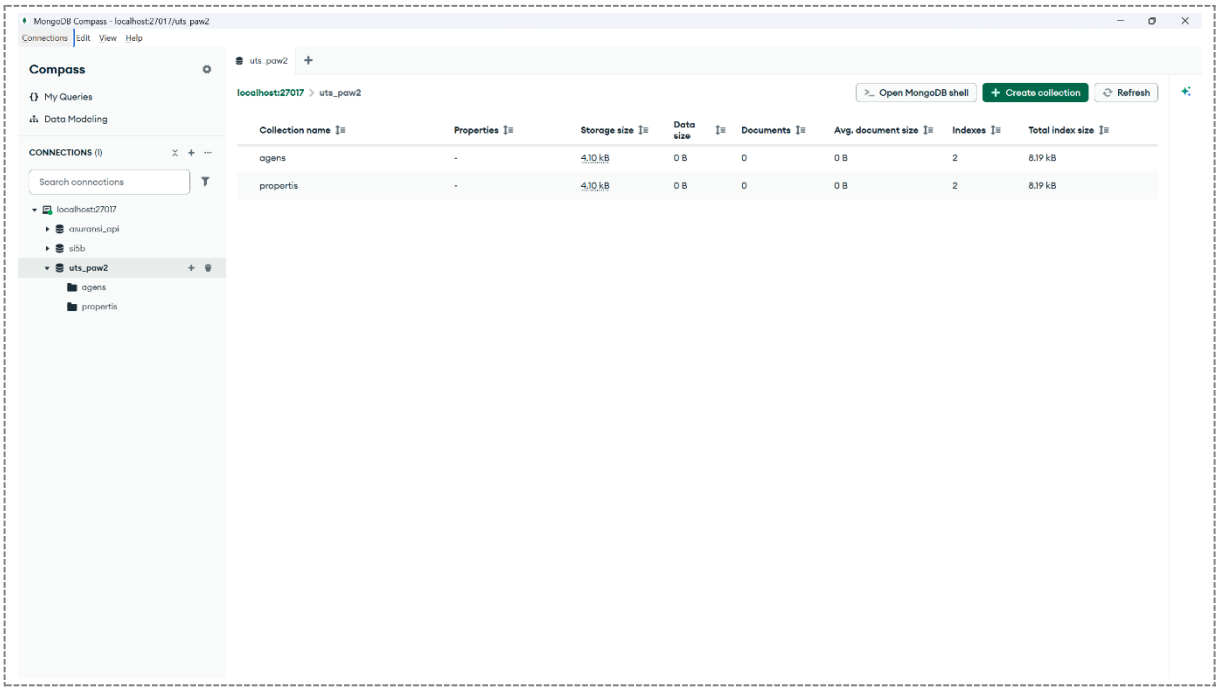
Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

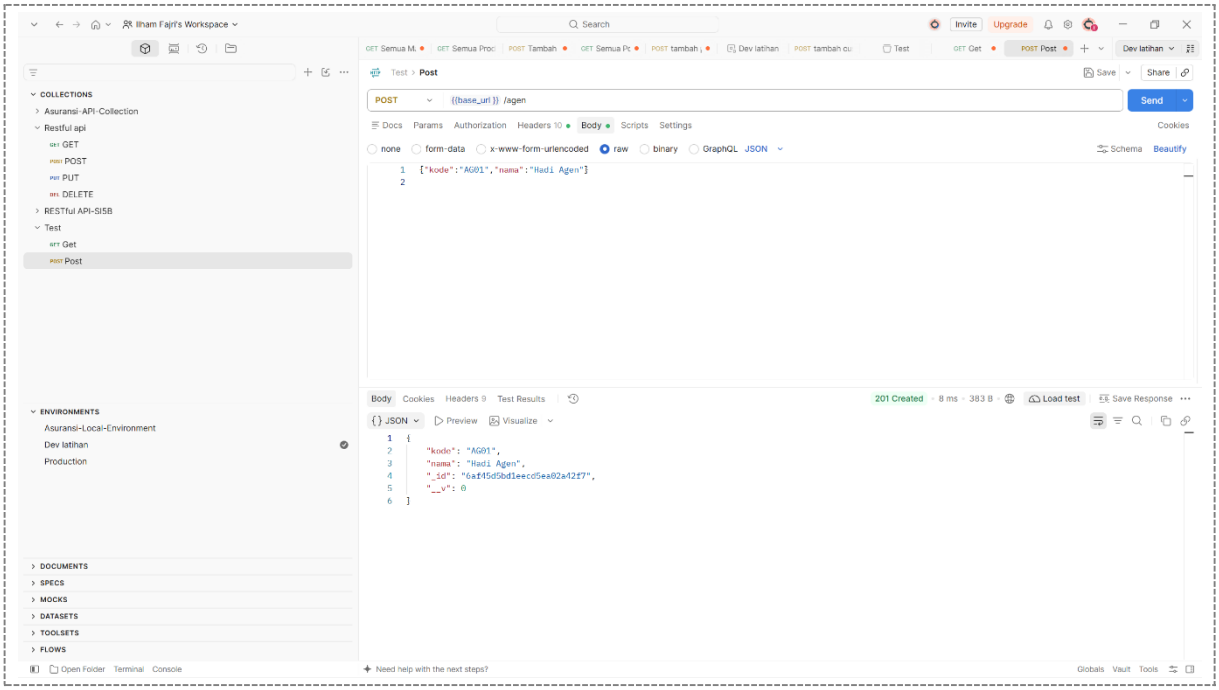
2. Isi basis data (B1, B2)

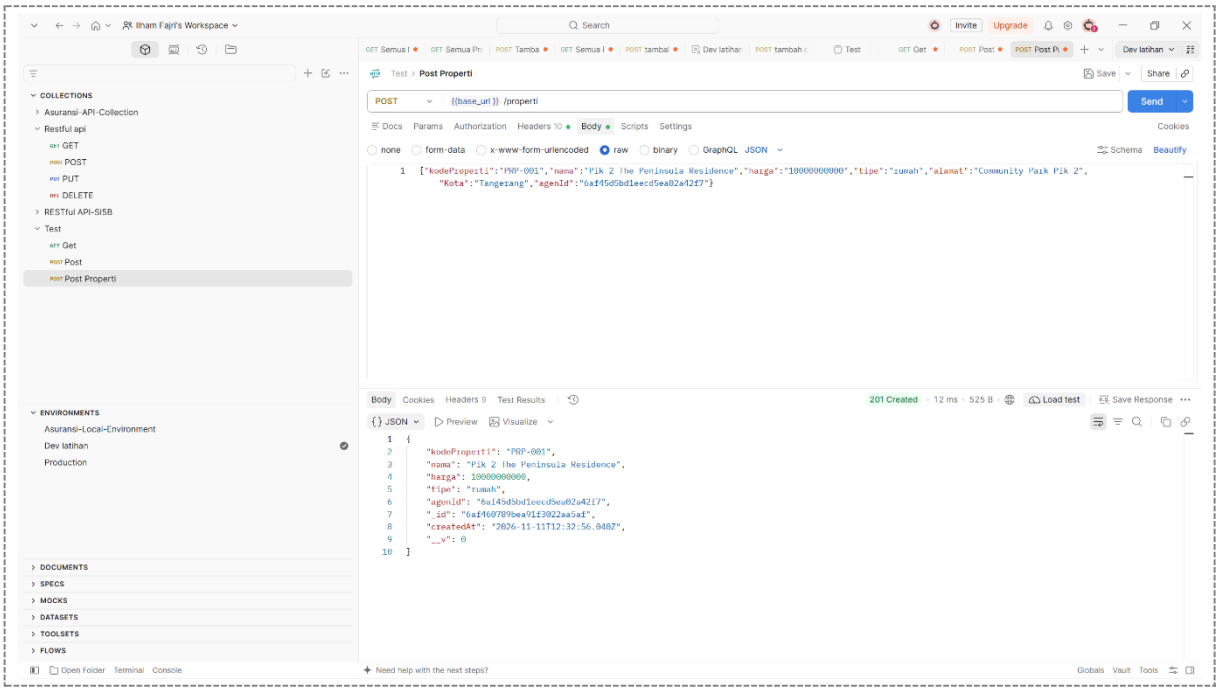
Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



3. `POST [path]` (C1, B3)

Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.

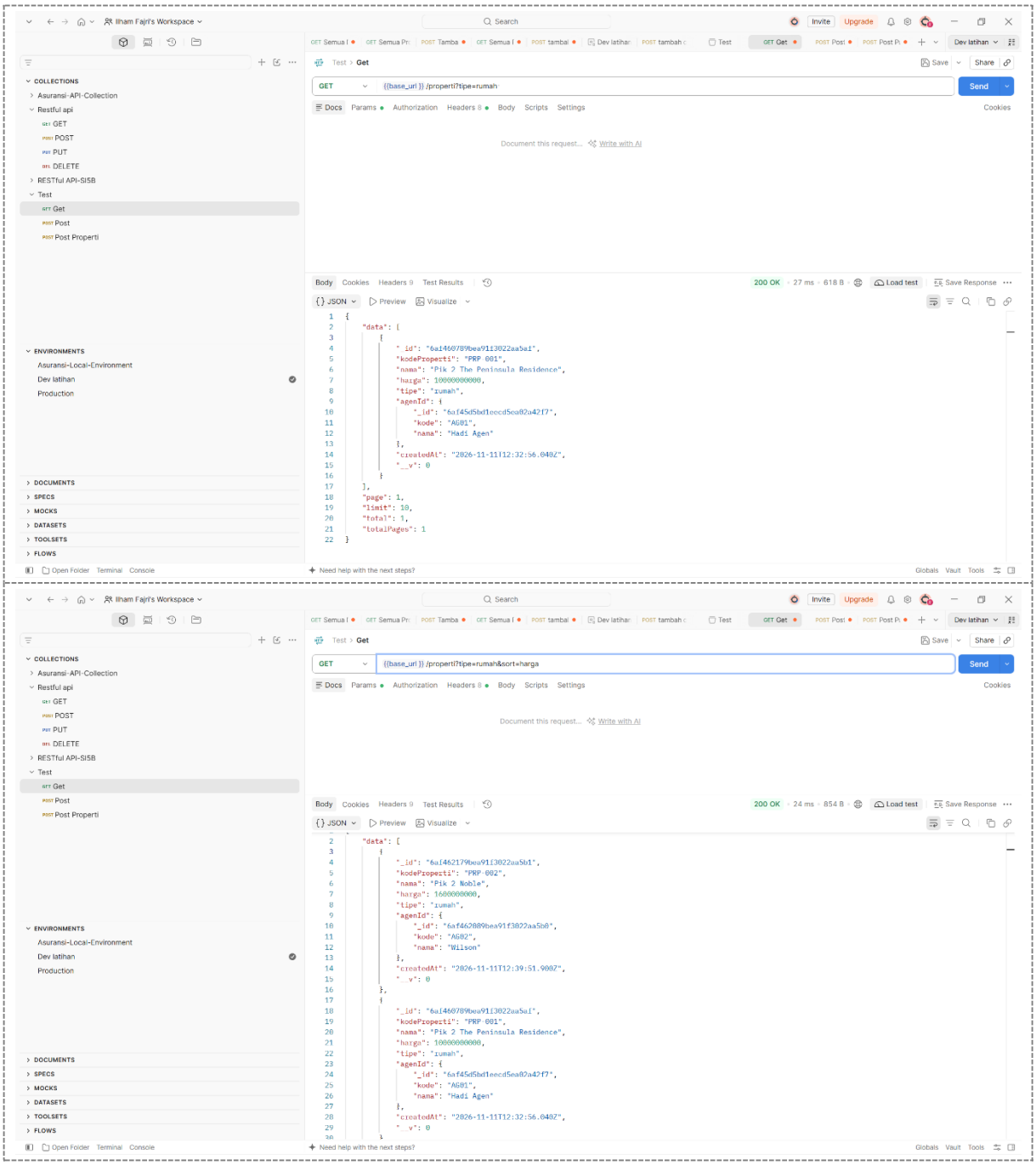



Ilham Fajri's Workspace
Search
Invite
Upgrade
COLLECTIONS
Asuransi-API-Collection
Restful api
GET
POST
PUT
DELETE
RESTful API-SI5B
Test
Get
Post
Post Properti
Test > Post Properti
Save
Share
POST
{{base_url}} /properti
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 10
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{"kodeProperti":"PRP-001","nama":"Pik 2 The Peninsula Residence","harga":"10000000000","tipe":"rumah","alamat":"Community Park Pik 2",
"Kota":"Tangerang","agenId":"6af15d5bd1eecd5ea02a42f7"}
ENVIRONMENTS
Asuransi-Local-Environment
Dev latihan
Production
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
TOOLSETS
FLOWS
Body
Cookies
Headers 9
Test Results
201 Created
12 ms
525 B
Load test
Save Response
JSON
Preview
Visualize
{
"kodeProperti": "PRP-001",
"nama": "Pik 2 The Peninsula Residence",
"harga": 10000000000,
"tipe": "rumah",
"agenId": "6af15d5bd1eecd5ea02a42f7",
"_id": "6af160789bea91f3022aa5af",
"createdAt": "2026-11-11T12:32:56.040Z",
"__v": 0
}
Open Folder
Terminal
Console
Need help with the next steps?
Globals
Vault
Tools

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

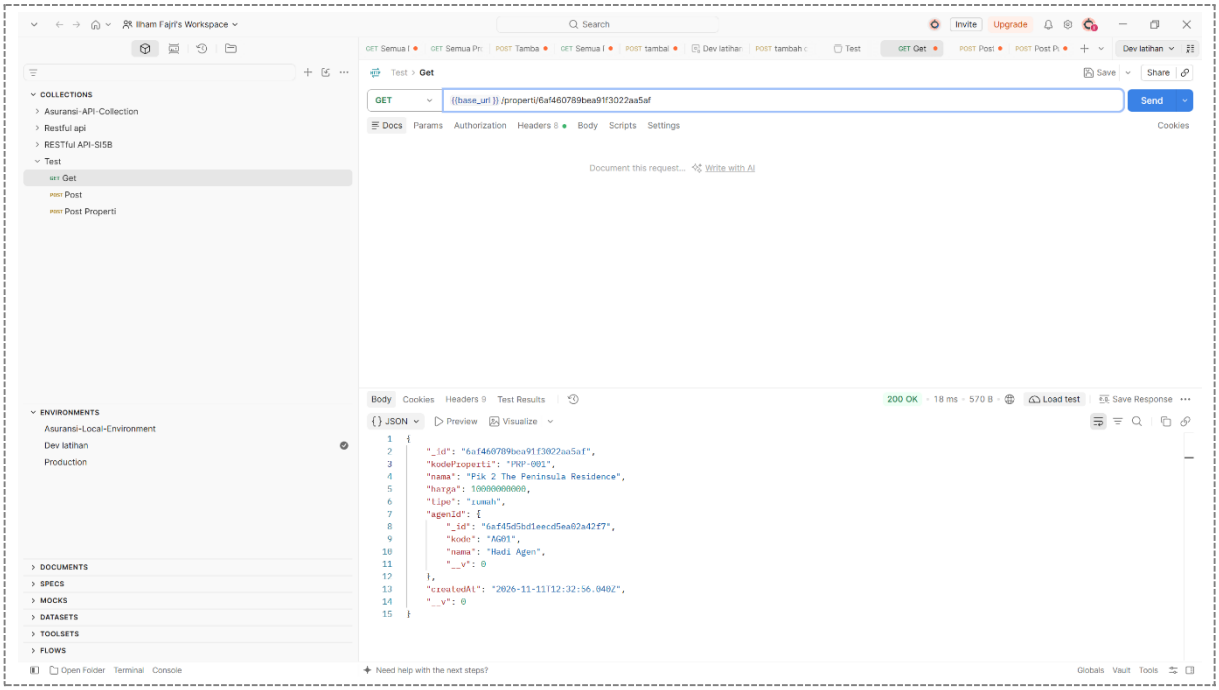
4. `GET [path]?[filter]=...&sort=[angka]` (C3)

Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, terurut menaik berdasarkan `[angka]`.



5. `GET [path]/:id` (C4)

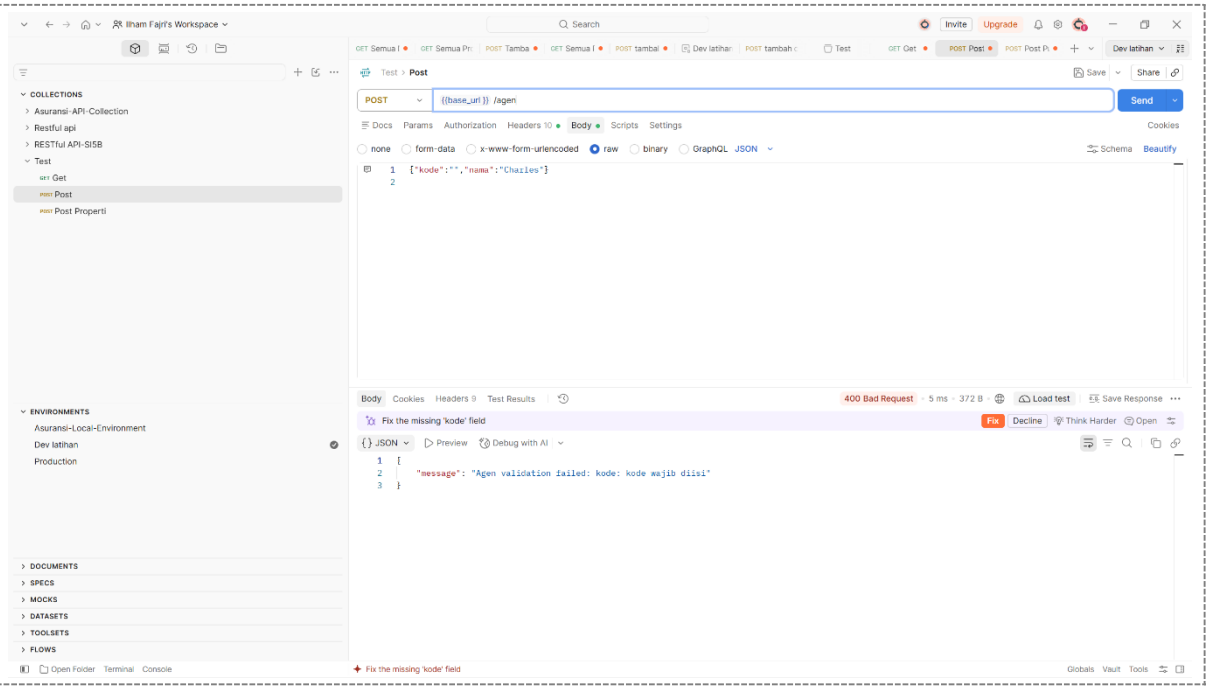
Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).



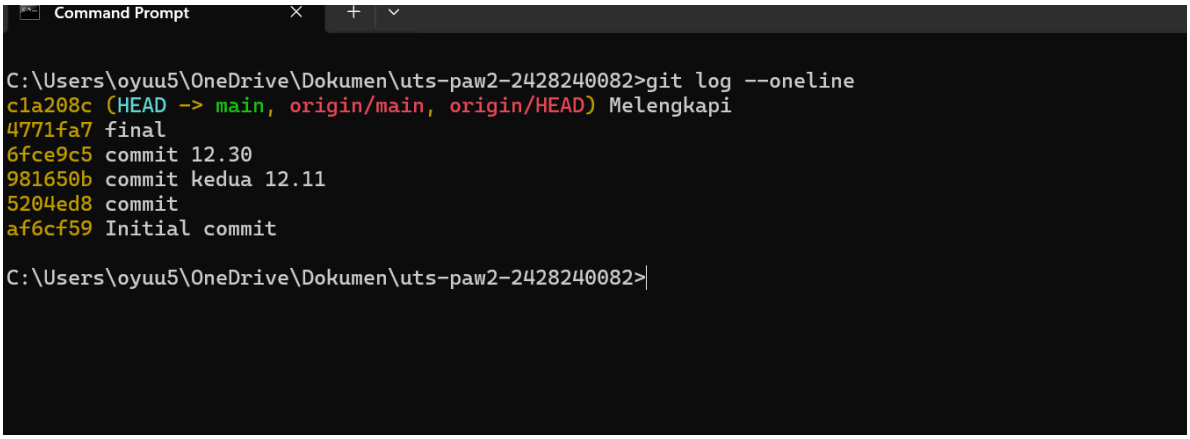
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST [path]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).



7. Riwayat commit Github (Proses)



3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST [pathPendukung]`	201	Ya	Ya / Tidak
2	`POST [pathPendukung]` dengan `kode` yang sama	409	Ya	Ya / Tidak
3	`GET [pathPendukung]`	200	Ya	Ya / Tidak
4	`POST [path]`	201	Ya	Ya / Tidak
5	`POST [path]` dengan `[unik]` yang sama	409	Ya	Ya / Tidak
6	`POST [path]` tanpa `[teks]`	400 + `detail`	Ya	Ya / Tidak
7	`POST [path]` dengan `[angka]` di bawah minimum	400	Ya	Ya / Tidak
8	`GET [path]`	200, *array*	Ya	Ya / Tidak
9	`GET [path]?[filter]=...`	200, hanya data cocok	Ya	Ya / Tidak
10	`GET [path]?[filter]=tidak_ada`	200, `[]`	Ya	Ya / Tidak
11	`GET [path]?sort=[angka]`	200, urut menaik	Ya	Ya / Tidak
12	`GET [path]/:id`	200, `[ref]` ter-*populate*	Ya	Ya / Tidak
13	`GET [path]/:id` (ID tidak ada)	404	Ya	Ya / Tidak
14	`GET [path]/abc`	400	Ya	Ya / Tidak
15	`GET /rute-tidak-ada`	404	Ya	Ya / Tidak

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
lokasi (di dalam Properti)	*Embedding*	*Lokasi hanya berisi alamat dan kota, dan selalu dibaca bersama Properti dalam satu query (daftar maupun detail). Lokasi juga tidak dipakai berdiri sendiri, jadi disimpan di dalam dokumen Properti tanpa _id agar tidak perlu query tambahan.*
Agen (lewat agenId)	*Referencing*	*Satu agen bisa menangani banyak properti, sehingga menyimpan data agen di setiap properti akan menggandakan data dan sulit diperbarui. Agen disimpan sebagai koleksi tersendiri dan dihubungkan lewat agenId (ref 'Agen'); detailnya diambil dengan populate hanya saat dibutuhkan.*

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1		
2		

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	Ya
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	Ya
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	Ya
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	Ya
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	Ya
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	Ya
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	Ya